



Home > Studiare > Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs > Insegnamenti

16954 - MATEMATICA 2

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Emanuele Mingione

Crediti formativi: 6

SSD: MAT/07

Lingua di insegnamento: Italiano

Moduli: Emanuele Mingione (Modulo 1) Federica Gerace (Modulo 2)

Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2)

Campus: Bologna

Corso: Laurea in Chimica e chimica dei materiali (cod. 6631)



Orario delle lezioni (Modulo 1)
dal 23/02/2026 al 04/06/2026



Orario delle lezioni (Modulo 2)
dal 30/03/2026 al 01/06/2026

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del modulo, lo studente ha le conoscenze di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di piu' variabili reali; conosce i metodi piu' elementari per la soluzione di equazioni differenziali e i concetti fondamentali dell'algebra lineare. In particolare sa: calcolare determinanti e risolvere sistemi algebrici lineari; eseguire applicazioni del calcolo differenziale e integrale per funzioni di piu' variabili reali; risolvere le equazioni differenziali piu' elementari.

Contenuti

Prerequisiti: è richiesta la conoscenza degli argomenti trattarti nel primo modulo *Matematica 1*

Programma:

*Algebra lineare:*Coppie, triple e n-uple ordinate, punti, vettori. Spazi vettoriali, lineare dipendenza e indipendenza, basi. Trasformazioni lineari, matrici. Autovalori e autovettori. Diagonalizzazione di matrici.

*Funzioni di due o piu` variabili:* limiti, continuita`, derivate parziali. Differenziabilita`. Gradiente, derivate direzionali, punti critici, Hessiana. Formula di Taylor all'ordine 2. Nozioni di calcolo differenziale a più variabili. Integrali multipli.

Equazioni differenziali: Numeri complessi, equazioni differenziali del 1 ordine e del 2 ordine lineari.

Testi/Bibliografia

- M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa, *"Matematica: calcolo infinitesimale e algebra lineare"*, 2a ed., Zanichelli, 2004
- S. Salsa, A. Squellati, *"Esercizi di matematica 1: calcolo infinitesimale e algebra lineare"*, Zanichelli, 2001
- S. Salsa, A. Squellati, *"Esercizi di matematica 2: calcolo infinitesimale"*, Zanichelli, 2002

Metodi didattici

Il corso si svolge al secondo semestre e rappresenta il secondo modulo (6 cfu) del corso integrato di Matematica (12 cfu).

Il modulo è strutturato in lezioni frontali in aula, in cui vengono presentati innanzitutto gli aspetti teorici degli argomenti trattati. In particolare, dopo aver introdotto le nozioni di base, vengono enunciati, e in alcuni casi dimostrati, i principali teoremi e risultati. Successivamente ampio spazio viene dedicato alle applicazioni delle nozioni e delle tecniche presentate, e alla risoluzione di esercizi.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento per il modulo Matematica 2 avviene attraverso una prova scritta finale di durata complessiva 3 ore e mezza. La prova conterrà esercizi da risolvere e domande di carattere teorico. Non è ammesso l'uso di: libri, appunti, calcolatrici, supporti informatici. Il voto relativo all'esame dell'intero corso integrato di Matematica viene calcolato come media delle votazioni riportate nella prova di Matematica 1 (6 cfu) e nella prova di Matematica 2 (6 cfu).

Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti: si raccomanda di contattare per tempo l'Ufficio di Ateneo competente (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>). Sarà sua cura proporre agli/lle studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del/della docente, il/la quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

Strumenti a supporto della didattica

Risorse su piattaforma online Virtuale

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Emanuele Mingione](#)

Consulta il sito web di [Federica Gerace](#)

Seguici su:



App:



Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie